Zuwachssparen – Übungsblatt – Lösung

Name:	Datum:	Rechne im Heft. Merkheft daneben.

1 ○ Schreibe als Zinsfaktor q: a) 3 % b) 1,5 % c) 2,25 % d) 0,8 % e) 4,2 %

a) **1,03** b) **1,015** c) **1,0225** d) **1,008** e) **1,042**

2 ○ 1000 € werden 3 Jahre im Zuwachssparen angelegt: 1 %, 2 % und 3 %. Berechne das Endkapital.

$K_3 = 1000 \cdot 1{,}01 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}03 \approx$ **1061,11 €**

3 ○ Jonas legt sein Konfirmationsgeld von 1500 € für 3 Jahre im Zuwachssparen an. Die Zinssätze: 1 %, 1,5 % und 2 %. Wie viel Geld hat er nach 3 Jahren?

$K_3 = 1500 \cdot 1{,}01 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \approx$ **1568,48 €**. Jonas hat nach 3 Jahren 1568,48 €.

4 ○ Emre hat im Sommer beim Ferienjob 2500 € verdient. Er nimmt einen Zuwachssparplan über 5 Jahre: 1,2 %, 1,6 %, 2,0 %, 2,4 %, 2,8 %. Lege im Heft eine Tabelle an: Jahr, Zinssatz, Zinsen, Kontostand.

Jahr	Zinssatz	Zinsen	Kontostand
1	1,2 %	30,00 €	2530,00 €
2	1,6 %	40,48 €	2570,48 €
3	2 %	51,41 €	2621,89 €
4	2,4 %	62,92 €	2684,81 €
5	2,8 %	75,18 €	2759,99 €

5 ◑ Frau Keller will 4000 € für 4 Jahre anlegen. Bank 1 bietet jedes Jahr 2,4 % (Zinseszins). Bank 2 bietet Zuwachssparen mit 1,5 %, 2 %, 2,8 % und 3,6 %. Welches Angebot ist besser und um wie viel?

Bank 1: $4000 \cdot 1{,}024^4 \approx 4398{,}05$ €; Bank 2: $4000 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}028 \cdot 1{,}036 \approx$ 4410,41 €. **Bank 2 ist um 12,36 € besser.**

6 ◑ Mia legt 3000 € für 3 Jahre an: 2 %, 2,5 % und 3 %. a) Wie viel Zinsen bekommt sie im 3. Jahr? b) Wie viel Zinsen bekommt sie insgesamt?

Kontostände: 3060,00 €; 3136,50 €; 3230,60 €. a) 3136,50 € · 0,03 ≈ **94,10 €**
b) 3230,60 € – 3000 € = **230,60 €**

Zuwachssparen – Übungsblatt (Rückseite) – Lösung

7 ◑ Eine Bank wirbt: „Zuwachssparen über 6 Jahre: 1 %, 1,5 %, 2 %, 2,5 %, 3 %, 3,5 %." Herr Yilmaz legt 6 000 € an. a) Wie viel Geld hat er nach 6 Jahren? b) Wie viel Zinsen sind das insgesamt?

a) $6\,000 \cdot 1{,}01 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}025 \cdot 1{,}03 \cdot 1{,}035 \approx$ **6 855,52 €** b) **855,52 €**

8 ◑ Lea legt 3 000 € im Zuwachssparen an: 1,5 %, 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %. Nach 2 Jahren braucht sie das Geld für den Führerschein. a) Wie viel bekommt sie nach 2 Jahren? b) Wie viel hätte sie nach 4 Jahren gehabt? c) Wie viel Zinsen entgehen ihr?

a) $3\,000 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}025 \approx$ **3 121,13 €** b) $\cdot\, 1{,}035 \cdot 1{,}045 \approx$ **3 375,73 €** c) **254,60 €**

9 ● Tim hat sein Geld 3 Jahre im Zuwachssparen angelegt: 1,5 %, 2 % und 3 %. Jetzt hat er 3 199,08 €. Wie viel Geld hat er am Anfang eingezahlt?

$K_0 = 3\,199{,}08 : (1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}03) \approx$ **3 000,00 €**

10 ● Ein Sparplan läuft 3 Jahre. Im 1. Jahr gibt es 2 %, im 2. Jahr 2,5 %. Aus 5 000 € werden 5 410,46 €. Welchen Zinssatz gab es im 3. Jahr?

$q_3 = 5\,410{,}46 : (5\,000 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}025) \approx 1{,}035$, also **3,5 %**

11 ● Linas Angebot B (1,5 %, 2 %, 2,5 %, 3 %) bringt nach 4 Jahren dasselbe wie ein fester Zinssatz. Wie hoch ist dieser feste Zinssatz?

$q^4 = 1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}025 \cdot 1{,}03 \approx 1{,}0930$; $q = \sqrt[4]{1{,}0930} \approx 1{,}0225$, also **etwa 2,25 %**

12 ● Bank C bietet Lina dieselben Zinssätze, aber in umgekehrter Reihenfolge: 3 %, 2,5 %, 2 %, 1,5 %. Ist das besser, schlechter oder gleich? Begründe.

Gleich (2 186,04 €): Beim Multiplizieren ist die Reihenfolge der Faktoren egal.
Aber: Wer vorzeitig kündigt, hat bei Bank C in den ersten Jahren mehr.

○ leicht ◑ mittel ● schwer